

CƠ SỞ DỮ LIỆU - LÝ THUYẾT

1. Cho quan hệ R(A) có r bộ phân biệt và quan hệ S(A) có s bộ phân biệt. Gọi t là số bộ kết quả của R-S. Bộ kết quả nào sau đây có thể là giá trị của (r,s,t)?

A. (5, 10, 10)

B. (5, 3, 1)

C. (10, 13, 8)

D. (5, 10, - 5)

2. Cho quan hệ R (MaTB, TB, SDT, DChi)

--Thông tin R lưu trữ mã thuê bao khách hàng, tên thuê bao, số điện thoại và địa chỉ.

Chọn câu đúng sau đây khi in các thuê bao có cùng tên Nguyễn Thị Ánh.

A. $\pi_{TB}(\sigma_{TB='Nguyễn Thị Ánh'}(R))$

B. $\sigma_{TB='Nguyễn Thị Ánh'}(R)$

C. $\pi_{SDT}(\sigma_{TB='Nguyễn Thị Ánh'}(R))$

D. $\pi_{COUNT(*)}(\sigma_{TB='Nguyễn Thị Ánh'}(R))$

3. Cho CSDL gồm các lược đồ quan hệ sau:

SACH (MS, TenSach, SoTrang, NXB)

NGUOI_MUON (MaNM, HoTen, Email, SDT)

MUON_SACH (MaNM, MS, NgayMuon, NgayTra)

Trong thư viện hiện có 100 sách có mã từ S1, S2, ... đến S100 và hiện có 40 người mượn đánh mã từ N1, N2, ... đến N40.

Hiện tại lược đồ quan hệ MUON_SACH có 20 bộ. Sau khi bổ sung các bộ sau thì kết quả là bao nhiêu bộ?

('N11', 'S35', '30/9/2022', null)

('N42', 'S35', '30/9/2022', '02/10/2022')

('N15', 'S200', '30/9/2022', null)

('N21', 'S37', null, null)

A. 21

B. 22

C. 23

D. 24

4. Cho lược đồ CSDL như sau:

LOAITAISAN (MaLoai, TenLoai)

TAISAN (MaTS, TenTS, GiaTri, MaLoai)

CHUSOHUU (SoCCCD, HoTen, GTinh, DChi)

SOHUU (SoCCCD, MaTS, NamSH)

Câu lệnh SQL sau đây dùng để trả lời câu hỏi nào ?

SELECT

a.*FROM TAISAN a

WHERE GiaTri>1000000

AND a.MaTS NOT IN (SELECT b.MaTS

FROM SOHUU b

WHERE a.MaTS=b.MaTS AND NamSH=2023)

A. Tìm những tài sản có giá trị trên 1 triệu đồng được sở hữu trong năm 2023

B. Tìm những tài sản có giá trị trên 1 triệu đồng chưa từng được ai sở hữu trong năm 2023 trở về trước

C. Tìm những tài sản có giá trị 1 triệu đồng được ai sở hữu trong năm 2023

D. Tìm những tài sản có giá trị trên 1 triệu đồng chưa từng được ai sở hữu trong năm 2023

5. Cho quan hệ R (A, B, C, D, E, F) với các phụ thuộc hàm sau:

CDE -> B

ACD -> F

BEF -> C

B -> D

Tập thuộc tính nào sau đây là khóa ?

A. ABEF

B. ABDF

C. CD

D. ADEF

6. Cho quan hệ MAYTINH (MaMT, MaLK, TenLK, GiaLK, GiaMay)

--Mỗi máy tính có thể có nhiều linh kiện, kèm theo giá linh kiện và giá của máy tính đó.

Quan hệ trên vi phạm dạng chuẩn nào (ở mức thấp nhất)?

A. 1NF

E. 2NF

F. 3NF

G. BCNF

7. Cho quan hệ

SINHVIENT (MaSV, HoSV, TenSV, Phai, NgaySinh, NoiSinh, MaKhoa)

Quan hệ SINHVIENT không có phụ thuộc hàm nào sau đây:

A. MaSV -> HoSV, TenSV, Phai, NgaySinh, NoiSinh, MaKhoa

B. MaSV -> MaKhoa

C. HoSV -> NgaySinh

D. MaSV -> HoSV

8. Cho các lược đồ CSDL sau

THISINH (mats, htts, nsts, phai, tdvh, qqts)

THICH (mats, mast)

SOTHICH (mast, diengiai)

GIAMKHAO (magk, htgk, phai, nsgk, nghenghiep, noict)

CHAM (vong, magk, mats, diem)

Câu nào sau đây cho biết mã và họ tên của các thí sinh có sở thích về cả đọc sách và âm nhạc

A. $\pi_{\text{mats, htts}} (\sigma_{\text{diengiai}=\text{"doc sach"} \wedge \text{diengiai}=\text{"amnhac"}}(\text{THISINH} * \text{THICH} * \text{SOTHICH}))$

B. $\pi_{\text{mats, htts}} (\sigma_{\text{diengiai}=\text{"doc sach"}}(\text{THISINH} * \text{THICH} * \text{SOTHICH})) \cap$

$\pi_{\text{mats, htts}} (\sigma_{\text{diengiai}=\text{"am nhac"}}(\text{THISINH} * \text{THICH} * \text{SOTHICH}))$

C. $\pi_{\text{mats, htts}} (\sigma_{\text{diengiai}=\text{"doc sach"} \wedge \text{"am nhac"}}(\text{THISINH} * \text{THICH} * \text{SOTHICH}))$

D. Tất cả đều đúng

9. Lược đồ quan hệ $s=\Omega$, f với tập hợp các thuộc tính $\Omega=ABCDEFGHI$ và tập hợp phụ thuộc hàm:

$f = \{ AB \rightarrow C \quad D \rightarrow EG \quad C \rightarrow A \quad BE \rightarrow C$
 $BC \rightarrow D \quad CG \rightarrow BD \quad ACD \rightarrow B \quad CE \rightarrow AG \}$

Có bao nhiêu khóa?

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

10. Cho CSDL gồm các lược đồ như sau:

NHANVIEN (**manv**, hoten, phai, nsinh, cviec, luong, phucap, maphong)

PHONG (**maphong**, tenphong, truongphong)

-- truongphong là manv của nhân viên làm trưởng phòng

NGOAINGU (**mann**, tennn)

TDONN (**manv**, mann, trinhdo)

Câu nào sau đây cho biết mã, họ tên và số ngoại ngữ có được của trưởng phòng là nam:

A. SELECT a.manv, a.hoten, COUNT(b.mann)

FROM NHANVIEN a, TDONN b

WHERE a.manv=b.manv

AND a.phai='Nam'

AND a.manv IN (SELECT truongphong

FROM phong)

GROUP BY a.manv;

B. SELECT a.manv, a.hoten, COUNT(b.mann)

FROM NHANVIEN a, TDONN b

WHERE a.manv=b.manv

AND a.phai='Nam'

AND a.manv = (SELECT truongphong

FROM phong)

GROUP BY a.manv, a.hoten;

```
C. SELECT a.manv, a.hoten, COUNT(b.mann)
FROM NHANVIEN a, TDONN b
WHERE a.manv=b.manv
AND a.phai='Nam'
AND a.manv IN (SELECT truongphong
                FROM phong)
GROUP BY a.hoten;

D. SELECT a.manv, a.hoten, COUNT(b.mann)
FROM NHANVIEN a, TDONN b
WHERE a.manv=b.manv
AND a.phai='Nam'
AND a.manv IN (SELECT truongphong
                FROM phong)
GROUP BY a.manv, a.hoten;
```

11. Cho quan hệ EMPLOYEE như sau:

Fname	Minit	Lname	Ssn	Bdate	Address	Sex	Salary	Super_ssn	Dno
John	B	Smith	123456789	1965-01-09	731_Foundren, Houston, TX	M	30000	333445555	5
Franklin	T	Wong	333445555	1955-12-08	638_Voss, Houston, TX	M	40000	888665555	5
Alicia	J	Zelaya	999887777	1968-01-19	3321_Castle, Spring, TX	F	25000	987654321	4
Jennifer	S	Wallace	987654321	1941-06-20	291_Berry, Bellaire, TX	F	43000	888665555	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Và quan hệ DEPARTMENT

Dname	Dnumner	Mgr_ssn	Mgr_start_date
Research	5	3334455555	1988-05-22
Administration	4	987654321	1988-01-01
Headquaters	1	888665555	1981-06-19

Ràng buộc về khóa ngoại và khóa chính giữa 2 quan hệ trên có thể là :

- A. Thuộc tính Dno trong quan hệ EMPLOYEE là khóa ngoại tham chiếu đến khóa chính Dnumber của quan hệ DEPARTMENT
- B. Thuộc tính Ssn trong quan hệ EMPLOYEE là khóa ngoại tham chiếu đến khóa chính Dnumber của quan hệ DEPARTMENT
- C. Thuộc tính Dnumber trong quan hệ DEPARTMENT là khóa ngoại tham chiếu đến khóa chính Dno của quan hệ EMPLOYEE
- D. Thuộc tính Mgr_ssn trong quan hệ DEPARTMENT là khóa ngoại tham chiếu đến khóa chính ssn của quan hệ EMPLOYEE

12. Cho lược đồ quan hệ

XE_OTO (bso, somay, sokhung, namsx, hangxe, dongxe, soghe, socmnd)

Mỗi xe có 1 biển số duy nhất, số máy và số khung là duy nhất, năm sản xuất, hãng xe, dòng xe, số ghế, số cmnd của chủ xe hiện tại.

Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Mỗi biển số xe có thể xác định các chủ xe qua các đời chủ khác nhau
- B. Mỗi biển số xe xác định duy nhất 1 chủ xe
- C. Mỗi hãng xe xác định được năm sản xuất và số ghế
- D. Mỗi số máy và số khung có thể xác định các chủ xe qua các đời chủ khác nhau

13. Cho lược đồ quan hệ $s=(\Omega, f)$ với $\Omega=ABCDEFGHIH$ và $f=$

{ E -> C H -> E A -> D AE -> H
 DG -> B DG -> C AH -> CD }

Phụ thuộc hàm thừa trong f là:

- A. DG -> C
- B. AE -> H
- C. DG -> B
- D. AH -> CD

14. Cho lược đồ quan hệ HOADON và tập các phụ thuộc hàm F như sau:

HOADON (SoHD, Khách, NgayLap, MaThang, DonGia, SLuong)

F={SoHD -> Khách, NgayLap

SoHD, MaThang -> DonGia, SLuong}

Tìm khóa cho HOADON?

A. K={SoHD, MaThang}

B. K={SoHD}

C. K={SoHD, Khách}

D. K={MaThang}

15. Cho lược đồ CSDL như sau:

LOAITAISAN (MaLoai, TenLoai)

TAISAN (MaTS, TenTS, GiaTri, MaLoai)

CHUSOHUU (SoCCCD, HoTen, GTinh, DChi)

SOHUU (SoCCCD, MaTS, NamSH)

Câu lệnh SQL sau đây hiển thị kết quả gì?

SELECT

d.*FROM TAISAN a, SOHUU b, LOAITAISAN c, CHUSOHUU d

WHERE a.MaTS=b.MaTS

AND a.MaLoai=c.MaLoai

AND b.SoCCCD=d.SoCCCD

AND TenLoai='Xe cộ'

AND b.SoCCCD IN (SELECT SoCCCD

FROM TAISAN e, SOHUU f, LOAITAISAN g

WHERE e.MaTS=f.MaTS

AND f.MaLoai=g.MaLoai

AND TenLoai='Bất động sản');

A. Tìm chủ sở hữu xe cộ nhưng không sở hữu bất động sản

B. Tìm chủ sở hữu bất động sản nhưng không sở hữu xe cộ

C. Tìm chủ sở hữu chi xe cộ hoặc bất động sản

D. Tìm chủ sở hữu cả xe cộ và bất động sản

16. Cho lược đồ quan hệ R (A,B,C,D). Tìm tập PTH tối thiểu của tập PTH $F = \{ B \rightarrow A, AD \rightarrow BC, C \rightarrow ABD \}$

- A. $F = \{ B \rightarrow A; AD \rightarrow C; C \rightarrow ABD \}$
- B. $F = \{ B \rightarrow A; AD \rightarrow C; C \rightarrow BD \}$
- C. $F = \{ B \rightarrow A; AD \rightarrow C; C \rightarrow A; C \rightarrow B; C \rightarrow D \}$
- D. $F = \{ B \rightarrow A; A \rightarrow C; C \rightarrow BD \}$

17. Cho CSDL gồm các quan hệ sau:

KHACH_HANG(**MaKH**, TenKH, DChi, SDT)

MAT_HANG(**MaHang**, TenHang, DonGia)

HOA_DON(**SoHD**, NLap, VAT, TongSoTien, MaKH)

CHITIET_HD(**SoHD**, **MaHang**, SLuong, Giaban)

Biểu thức đại số quan hệ sau để làm gì?

$\pi_{\text{SoHD, MaHang}}(\text{CHITIET_HD}) \cap \pi_{\text{MaHang}}(\sigma_{\text{TenHang} = \text{'Mì Cay'}}(\text{MAT_HANG}))$

- A. Tìm các hóa đơn không có mua các mặt hàng mì cay
- B. Tìm các hóa đơn có mua tất cả các mặt hàng mì cay
- C. Tìm các hóa đơn chỉ mua các mặt hàng mì cay
- D. Tất cả đều sai

18. Phép toán ĐSQH nào có thể được sử dụng để loại bỏ các dòng trùng lặp hoặc lọc ra các cột không cần thiết?

- A. Chọn
- B. Chiều
- C. Kết nối
- D. Distinct

19. Cho tập PTH sau: $F = \{ A \rightarrow B; C \rightarrow X; BX \rightarrow Z \}$. Chọn phát biểu đúng:

- A. $(A)^+ = ABXZ$
- B. $(AX)^+ = ABXCZ$
- C. $(AC)^+ = ACBXZ$
- D. $(BC)^+ = ABCXZ$

20. Cho các quan hệ

NGOAINGU

Mann	Tennn
1	AV
2	PV
3	NV
4	TV

TDONN

Manv	Mann	Trdo	Nam
1	1	A	2015
1	2	B	2016
2	1	A	2015
2	3	B	2016
3	2	A	2015
3	3	B	2016

NHANVIEN

Mavn	Htnv	Namsinh
1	NHAT	1981
2	NHI	1982
3	TAM	1983
4	TU	1984

Câu lệnh nào sau đây không lỗi

- A. INSERT INTO tdonn VALUES (1, 1, 2015, 'C')
- B. INSERT INTO tdonn VALUES (1, 2, 2015, 'C')
- C. INSERT INTO tdonn VALUES (1, 3, 2015, 'C')
- D. INSERT INTO tdonn VALUES (3, 3, 2015, 'C')

21. Cho lược đồ CSDL như sau:

LOAITAISAN (MaLoai, TenLoai)
TAISAN (MaTS, TenTS, GiaTri, MaLoai)
CHUSOHUU (SoCCCD, HoTen, GTinh, DChi)
SOHUU (SoCCCD, MaTS, NamSH)

Câu lệnh SQL sau đây dùng để trả lời câu hỏi gì?

SELECT
a.*FROM CHUSOHUU a
WHERE SoCCCD IN (SELECT b.SoCCCD
FROM SOHUU b
WHERE a.SoCCCD=b.SoCCCD
AND (NamSoHuu=2022 OR NamSoHuu=2023))

- A. Tìm những chủ sở hữu có sở hữu tài sản trong năm 2022 và cũng sở hữu tài sản đó trong năm 2023
- B. Tìm những chủ sở hữu có sở hữu tài sản trong năm 2022 và 2023
- C. Tìm những chủ sở hữu có sở hữu tài sản trong năm 2022 mà không sở hữu tài sản trong năm 2023
- D. Tìm những chủ sở hữu có sở hữu tài sản trong năm 2022 hoặc 2023

22. Cho lược đồ quan hệ:

DANG_KY(masv, hoten, dchi, mamon, diem)

Biết: masv và mamon là khóa chính; $0 \leq \text{diem} \leq 4$

Dòng nào sau đây có thể thêm vào khi DANG_KY rỗng?

- A. INSERT INTO DANG_KY (masv,hoten,dchi)
VALUES('111','Le Minh Ly', 'VL')
- B. INSERT INTO DANG_KY
VALUES('111','Le Minh Ly', 'VL', 'CT180', 3)
- C. INSERT INTO DANG_KY
VALUES('111','Le Minh Ly', 'VL', 'CT180', 8)
- D. INSERT INTO DANG_KY (hoten, dchi)
VALUES('Le Minh Ly', 'VL')

23. Cho quan hệ KETQUA

MaSV	HoSV	TenSV	MaMH	LanThi	Diem
A01	Nguyễn	Văn An	01	1	5
A01	Phan	Trường Phát	04	1	6
A02	Nguyễn	Văn An	01	1	2
A02	Phan	Trường Phát	01	2	3

Quan hệ KETQUA không thỏa dạng chuẩn nào(ở mức thấp nhất) sau đây?

- A. 3NF
- B. 1NF
- C. BCNF
- D. 2NF

24. Cho CSDL gồm các quan hệ sau:

KHACH_HANG(**MaKH**, TenKH, DChi, SDT)

MAT_HANG(**MaHang**, TenHang, DonGia)

HOA_DON(**SoHD**, NLap, VAT, TongSoTien, MaKH)

CHITIET_HD(**SoHD**, **MaHang**, SLuong, Giaban)

Bảng CHITIET_HD có khóa chính là SoHD và MaHang. Để bổ sung khóa chính cho bảng này dùng câu lệnh nào dưới đây:

- A. ALTER TABLE CHITIET_HD ADD PRIMARY KEY SoHD,
ADD PRIMARY KEY MaHang;
- B. ALTER TABLE CHITIET_HD ADD CONSTRAINT
PK(SoHD, MaHang);
- C. ALTER TABLE CHITIET_HD ADD PRIMARY KEY SoHD;
ALTER TABLE CHITIET_HD ADD PRIMARY KEY MaHang;
- D. ALTER TABLE CHITIET_HD ADD CONSTRAINT pk_cthd
PRIMARY KEY (SoHD, MaHang);

25. Cho quan hệ R(A,B,C,D,E) với các PTH:

D -> C

CE -> A

D -> A

AE -> D

Đâu là PTH từng phần:

- A. CE -> A
- B. AE -> D
- C. D -> AC

26. Cho lược đồ quan hệ: R(U) với U={ABCDEG} và tập PTH F=
{ B -> C DEG -> B A -> D A -> E A -> G }

Hãy xác định tất cả khóa của R:

- A. K={AB}
- B. K={DEG}
- C. K={A}
- D. K={AD}

27. Cho lược đồ quan hệ với tập PTH F như sau:

$F = \{ AB \rightarrow C \quad D \rightarrow EG \quad C \rightarrow A \quad BE \rightarrow C \quad BC \rightarrow D \quad CG \rightarrow BD \quad ACD \rightarrow B \quad CE \rightarrow AG \}$

$(BE)^+ = ?$

- A. BECADG
- B. BECAD
- C. ABCDE
- D. BEC

28. Cho CSDL sau:

THELOAI (**MaTL**, TenTL)

TACGIA (**MaTG**, TenTG, DChiTG)

SACH (**MaSach**, TenSach, NamXB, MaTL)

VIET (**MaTG**, **MaSach**)

Biểu thức đại số nào sau đây dùng để “Tìm những quyển sách tiểu thuyết”

- A. $\pi_{MaTL}(\sigma_{TenTL = \text{“Tiểu Thuyết”}}(THELOAI)) * SACH$
- B. $\sigma_{MaTL = \text{“Tiểu Thuyết”}}(THELOAI) * SACH$
- C. $\pi_{TenTL = \text{“Tiểu Thuyết”}}(THELOAI) * SACH$
- D. $\sigma_{MaTL = \text{“Tiểu Thuyết”}}(SACH)$

29. Cho lược đồ CSDL như sau:

LOAITAISAN (MaLoai, TenLoai)

TAISAN (MaTS, TenTS, GiaTri, MaLoai)

CHUSOHUU (SoCCCD, HoTen, GTinh, DChi)

SOHUU (SoCCCD, MaTS, NamSH)

Câu lệnh SQL sau đây hiển thị kết quả gì?

SELECT

a.*FROM CHUSOHUU a, SOHUU b

WHERE a.SoCCCD=b.SoCCCD

AND (GTinh='Nam'

AND DChi='Vĩnh Long'

OR NamSH=2023);

- A. Tìm những chủ sở hữu tài sản có giới tính Nam và sở hữu tài sản trong năm 2023 hoặc chủ sở hữu ở Vĩnh Long
- B. Tìm những chủ sở hữu tài sản có giới tính Nam ở Vĩnh Long và sở hữu tài sản trong năm 2023
- C. Tìm những chủ sở hữu tài sản có giới tính Nam ở Vĩnh Long hoặc sở hữu tài sản trong năm 2023
- D. Tìm những chủ sở hữu tài sản có giới tính Nam hoặc chủ sở hữu ở Vĩnh Long và sở hữu tài sản trong năm 2023

30. Cho quan hệ PHIEUTHU(**SoPT**, MaHV, MaLop, NgayLP, ThanhTien)

Câu lệnh SQL nào sau đây thực hiện “Giảm giá trị cột thành tiền của tất cả các phiếu thu xuống 10%”?

- A. update phieuthu set thanhtien = thanhtien*0.1
- B. update phieuthu set thanhtien = thanhtien*0.9 where sopt = '001'
- C. update phieuthu set thanhtien = 0.9
- D. update phieuthu set thanhtien = thanhtien*0.9

31. Cho các lược đồ CSDL sau

THISINH (mats, htts, nsts, phai, tdvh, qqts)

THICH (mats, mast)

SOTHICH (mast, diengiai)

GIAMKHAO(magk, htgk, phai, nsgk, nghenghiep, noict)

CHAM (vong, magk, mats, diem)

Câu nào sau đây cho biết cặp gồm họ tên thí sinh và họ tên giám khảo mà họ có cùng tuổi

- A. $\pi_{htts, htgk} (THISINH \bowtie_{nsts=nsgk} GIAMKHAO)$
- B. $\pi_{htts, htgk} (THISINH \bowtie_{tuoiits=tuoigk} GIAMKHAO)$
- C. $\pi_{htts, htgk} (THISINH \bowtie_{nsts=nsgk} GIAMKHAO)$
- D. $\pi_{htts, htgk} (THISINH \bowtie_{tuoiits=tuoigk} GIAMKHAO)$

32. Cho quan hệ THUOC(mt,tenthuoc,nhasx,chidinh,solo,ngaysx, ngayhh)

Biết cùng 1 loại thuốc nhưng sản xuất vào ngày khác nhau sẽ có số lô khác nhau và ứng với mỗi lô sẽ có duy nhất 1 ngày sản xuất và 1 ngày hết hạn. Phụ thuộc hàm nào sau đây thỏa quan hệ đã cho?

- A. mt,solo -> ngaySX
- B. tenthuoc -> solo
- C. mt -> solo
- D. nhaxx -> chidinh

33. Cho lược đồ CSDL như sau:

LOAITAISAN (**MaLoai**, TenLoai)

TAISAN (**MaTS**, TenTS, GiaTri, MaLoai)

CHUSOHUU (**SoCCCD**, HoTen, GTinh, DChi)

SOHUU (**SoCCCD**, **MaTS**, NamSH)

Giả sử LOAITAISAN đã được tạo với khóa chính là MaLoai char(5). Để thêm ràng buộc khóa ngoại khi tạo bảng TAISAN, tham chiếu tới MaLoai trong bảng LOAITAISAN, ta thêm như sau:

- A. Maloai char(5) REFERENCES LOAITAISAN;
- B. Maloai char(3) REFERENCES LOAITAISAN;
- C. Maloai char(5) REFERENCES LOAITAISAN (MaLoai);
- D. Maloai char(3) REFERENCES LOAITAISAN (MaLoai);

34. Cho lược đồ quan hệ $s=(\Omega, f)$ với $\Omega=ABCDEFG$ và $f=$

{ A -> C AB -> DE AB -> CDF AC -> G }

Phủ tối thiểu của f là?

- A. {A -> C; AB -> D; AB -> E; AB -> F; A -> G}
- B. {A -> C; AB -> D; AB -> E; AB -> F; AC -> G}
- C. {A -> C; AB -> DE; AB -> E; AB -> F; A -> G}
- D. {A -> C; AB -> D; AB -> E; AB -> DF; C -> G}

35. Cho lược đồ quan hệ

LICH_THI(masv, hoten, mamon,tenmon,hk,nk, ngaythi, giobd, phongthi)

Nếu khóa chính là (masv, mamon, hk, nk) PTH hào dưới đây là PTH từng phần?

- A. masv, mamon -> tenmon
- B. masv -> hoten
- C. masv, mamon -> phongthi
- D. mamon -> ngaythi

36. Cho các quan hệ

NGOAINGU

Mann	Tennn
1	AV
2	PV
3	NV
4	TV

TDONN

Manv	Mann	Trdo	Nam
1	1	A	2015
1	2	B	2016
2	1	A	2015
2	3	B	2016
3	2	A	2015
3	3	B	2016

NHANVIEN

Mavn	Htnv	Namsinh
1	NHAT	1981
2	NHI	1982
3	TAM	1983
4	TU	1984

Câu lệnh nào sau đây không lỗi?

- A. INSERT INTO nhanvien VALUE (5,'TVT',1981)
- B. INSERT INTO nhanvien VALUE (4,'TVT',1981)
- C. INSERT INTO nhanvien VALUE (3,'TVT',1981)
- D. INSERT INTO nhanvien VALUE (2,'TVT',1981)

37. Cho lược đồ gồm 2 quan hệ như sau:

LOAIXE (**MaLoai**, TenLoai)

XE (**MaXe**, TenXe, MauXe, MaNSX, TenNSX, MaLoai)

Lược đồ trên tồn tại PTH nào

- A. PTH từng phần
- B. PTH đa trị
- C. PTH truyền
- D. PTH không khóa

38. Cho các lệnh tạo bảng như sau:

```
CREATE TABLE phongban(  
MaP char (3) PRIMARY KEY  
TenPhong varchar (15) not null)
```

```
CREATE TABLE duan(  
MaDA char (3) PRIMARY KEY  
TenDAvarchar (15) not null)
```

```
CREATE TABLE lamviec(  
MaDA char (3) not null  
MaP char (3) not null  
SoGio smallint not null  
PRIMARY KEY (MaDA, MaP))
```

Giả sử bảng phongban và lamviec đều có dòng dữ liệu MaP='001'. Lệnh xóa dòng dữ liệu với maP='001' trong bảng phongban có thực hiện được không, vì sao?

- A. Dòng dữ liệu với MaP='001' không thể xóa vì khi xóa giá trị MaP trong bảng lamviec sẽ thay thế bằng Null. Điều này không thể thực hiện do cột MaP trong lamviec là cột khóa chính nên không thể mang giá trị Null
- B. Dòng dữ liệu với MaP='001' không thể xóa vì mặc định không được phép xóa dữ liệu ở bảng phongban khi bảng lamviec có dữ liệu tương ứng
- C. Dòng dữ liệu với MaP='001' có thể xóa vì khi xóa, giá trị MaP trong bảng lamviec sẽ thay bằng Null
- D. Tất cả đều sai

39. Cho CSDL gồm các lược đồ như sau:

NHANVIEN (**manv**, hoten, phai, nsinh, cviec, luong, phucap, maphong)

PHONG (**maphong**, tenphong, truongphong)

-- truongphong là manv của nhân viên làm trưởng phòng

NGOAINGU (**mann**, tennn)

TDONN (**manv**, mann, trinhdo)

Câu nào sau đây cho biết mã và họ tên của các nhân viên họ Nguyễn và biết Anh văn?

- A. SELECT a.manv, a.hoten
FROM NHANVIEN a, TDONN b, NGOAINGU c
WHERE a.manv=b.manv
AND b.mann=c.mann
AND c.tennn='Anh văn'
AND a.hoten LIKE '% Nguyễn'
- B. SELECT a.manv, a.hoten
FROM NHANVIEN a, TDONN b, NGOAINGU c
WHERE a.manv=b.manv
AND b.mann=c.mann
AND c.tennn='Anh văn'
AND a.hoten LIKE '% Nguyễn %'
- C. SELECT a.manv, a.hoten
FROM NHANVIEN a, TDONN b, NGOAINGU c
WHERE a.manv=b.manv
AND b.mann=c.mann
AND a.tennn='Anh văn'
AND a.hoten LIKE 'Nguyễn %'
- D. SELECT a.manv, a.hoten
FROM NHANVIEN a, TDONN b, NGOAINGU c
WHERE a.manv=b.manv
AND b.mann=c.mann
AND a.tennn='Anh văn'
AND a.hoten LIKE 'Nguyễn %'

40. Cho lược đồ CSDL như sau:
SINHVIEN (**masv**, hten, nsinh, cmnd, email, dchi, sdt, **#ml**)
LOP (**malop**, tenlop)
MONHOC (**mm**, tenmon, tchi, lt, th)
HOC (**#masv**, **#mm**, **hk**, **nk**, diem)
GIAOVIEN (**magv**, htengv, nsinhhgv, dchigv)
DAY (**#magv**, **#mm**, **hk**, **nk**)

Đề “Tìm danh sách điểm của các sinh viên lớp Hệ thống thông tin 1 học môn có mã CT180” thì cần tìm dữ liệu thông thương tối thiểu trên các quan hệ nào?
A. GIAOVIEN, SINHVIEN, HOC
B. GIAOVIEN, SINH VIEN, DAY
C. LOP, SINHVIEN, HOC
D. LOP, SINHVIEN, DAY

41. Cho 2 quan hệ sau

R (A, B, C)

A	B	C
1	2	3
4	2	3
4	5	6
2	5	3
1	2	6

S (A, B, C)

A	B	C
2	5	3
2	5	4
4	5	6
1	2	3

Bộ nào sau đây không phải là kết quả của R ∪ S ?
A. (4, 5, 6)
B. (4, 5, 3)
C. (1, 2, 3)
D. (1, 2, 6)

42. Cho lược đồ quan hệ sau:

TAIXE (MaTX, HoTen, NgaySinh, GTinh, DChi)

CHUYENDI (SoCD, MaXe, MaTX, NgayDi, NgayVe, CDai, SNguoi)

Biểu thức đại số quan hệ sau đây dùng để làm gì?

$\sigma_{(CDai \geq 300 \wedge SNguoi \geq 12)}(CHUYENDI) \rightarrow Q$

$\pi_{HoTen, NgayDi, NgayVe}(Q \bowtie TAIXE)$

- A. Cho biết họ tên tài xế của những chuyến đi có chiều dài ≥ 300 km, chờ 12 trở lên mỗi chuyến
- B. Cho biết họ tên tài xế, ngày đi, ngày về của những chuyến đi có chiều dài > 300 km, chờ 12 trở lên mỗi chuyến
- C. Cho biết họ tên tài xế, ngày đi, ngày về của những tài xế chạy xe
- D. Cho biết họ tên tài xế, ngày đi, ngày về của những chuyến đi có chiều dài ≥ 300 km

43. Cho lược đồ quan hệ quản lý điểm như sau:

THI (**MaSV**, HoTen, **MaMon**, TenMon, SoTC, **HK**, **NK**, Diem)

Lược đồ quan hệ trên vi phạm dạng chuẩn nào?

- A. 2NF
- B. BCNF
- C. 1NF
- D. 3NF

44. Cho lược đồ quan hệ:

DUAN (MaDA, TenDA, DDiem_DA, Phong, NBD_DK, NKT_DK)

Với mọi dự án thì ngày bắt đầu phải nhỏ hơn ngày kết thúc. Ràng buộc nào được sử dụng sau đây?

- A. Ràng buộc về khóa
- B. Ràng buộc toàn vẹn liên bộ
- C. Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính
- D. Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu

45. Cho CSDL gồm các quan hệ sau:

KHACH_HANG(**MaKH**, TenKH, DChi, SDT)

MAT_HANG(**MaHang**, TenHang, DonGia)

HOA_DON(**SoHD**, NLap, VAT, TongSoTien, MaKH)

CHITIET_HD(**SoHD**, **MaHang**, SLuong, GBan)

Câu nào cho biết tổng giá trị các mặt hàng đã bán trong năm 2022:

A. $\text{MaHang} \sum (\text{SLuong} * \text{GBan}) (\sigma_{\text{NLap} \geq '1/1/2022' \wedge \text{NLap} \leq '31/12/2022'} (\text{CHITIET_HD}) * \text{HOADON})$

B. $\text{MaHang} \pi \sum (\text{SLuong} * \text{GBan}) (\sigma_{\text{NLap} \geq '1/1/2022' \wedge \text{NLap} \leq '31/12/2022'} (\text{HOADON}) * \text{CHITIET_HD})$

C. $\text{MaHang} \sum (\text{SLuong} * \text{GBan}) (\sigma_{\text{NLap} \geq '1/1/2022' \wedge \text{NLap} \leq '31/12/2022'} (\text{HOADON}) * \text{CHITIET_HD})$

D. $\text{MaHang} \pi \sum (\text{SLuong} * \text{GBan}) (\sigma_{\text{NLap} \geq '1/1/2022' \wedge \text{NLap} \leq '31/12/2022'} (\text{CHITIET_HD}) * \text{HOADON})$

46. Cho CSDL gồm các lược đồ như sau:

NHANVIEN (**manv**, hoten, phai, nsinh, cviec, luong, phucap, maphong)

PHONG (**maphong**, tenphong, truongphong)

-- truongphong là manv của nhân viên làm trưởng phòng

NGOAINGU (**mann**, tennn)

TDONN (**manv**, mann, trinhdo)

Câu nào cho biết mã phòng tên phòng và số nhân viên nữ của tất cả các phòng?

A. SELECT a.maphong, a.tenphong,
COUNT(CASE WHEN b.phai='Nu' THEN b.MaNV END)

FROM PHONG a LEFT OUTER JOIN NHANVIEN b

ON a.maphong=b.maphong

GROUP BY a.maphong, a.tenphong;

B. SELECT a.maphong, a.tenphong, COUNT(manv)

FROM PHONG a RIGHT OUTER JOIN NHANVIEN b

ON a.maphong=b.maphong

WHERE b.manv IS NULL

GROUP BY a.maphong, a.tenphong;

```
C. SELECT a.maphong, a.tenphong, COUNT(manv)
   FROM PHONG a LEFT OUTER JOIN NHANVIEN b
   ON a.maphong=b.maphong
   WHERE b.manv IS NULL
   GROUP BY a.maphong, a.tenphong;
D. SELECT a.maphong, a.tenphong,
   COUNT(CASE WHEN b.phai='Nu' THEN b.MaNV END)
   FROM PHONG a RIGHT OUTER JOIN NHANVIEN b
   ON a.maphong=b.maphong
   GROUP BY a.maphong, a.tenphong;
```